

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий
Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы М3212
Молчанов Ростислав

Проверил
Папикян Сергей Седракович

ИТМО

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью лабораторной работы является построение схемы базы данных в PostgreSQL на основе ранее разработанной ER-диаграммы, создание таблиц в соответствии с выделенными сущностями, их атрибутами и связями, а также освоение процесса развёртывания СУБД в контейнере Docker.

Создание структуры базы данных

На основе ER-диаграммы была реализована структура таблиц базы данных. Для каждой сущности были определены поля, типы данных и первичные ключи. Ниже приведён пример создания одной из таблиц.

```
CREATE TABLE users (  
    id BIGINT PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(255),  
    email VARCHAR(255),  
    phone VARCHAR(20),  
    created_at TIMESTAMPTZ  
);
```

Заполнение таблиц данными

Заполнение таблиц выполнялось двумя способами: через импорт CSV-файлов и с помощью DML-операторов.

Заполнение через CSV

Для части таблиц данные были подготовлены в формате CSV и загружены в базу данных с помощью команды `\copy`. Ниже приведён пример содержимого CSV-файла:

```
id,name  
1,Smartphones  
2,Laptops  
3,Tablets  
4,Headphones  
5,Smart Home
```

Пример загрузки данных из CSV-файлов:

```
\copy users FROM 'seed/csv/users.csv' WITH (FORMAT csv, HEADER true);  
\copy facilities FROM 'seed/csv/facilities.csv' WITH (FORMAT csv, HEADER true);
```

Заполнение через DML-операторы

Также данные были добавлены в таблицы с помощью SQL-оператора `INSERT INTO`. Ниже приведён пример добавления записей в таблицу пользователей.

```
INSERT INTO users (id, full_name, email, phone, created_at) VALUES
(1, 'Ivan Ivanov', 'ivan.ivanov@example.com', '+79990000001', '2025-01-10 09:00:00+03'),
(2, 'Petr Petrov', 'petr.petrov@example.com', '+79990000002', '2025-01-11 09:15:00+03'),
(3, 'Anna Smirnova', 'anna.smirnova@example.com', '+79990000003', '2025-01-12 09:30:00+03');
```

Аналитические запросы

После создания и заполнения базы данных были подготовлены аналитические SQL-запросы для получения полезной информации из данных. В запросах использовались различные конструкции языка SQL, включая `JOIN`, `GROUP BY`, подзапросы, оконные функции и `CASE`.

Ниже приведён пример запроса с использованием оператора `CASE`, который распределяет заказы по ценовым категориям.

```
SELECT
    id AS order_id,
    total,
    CASE
        WHEN total < 10000 THEN 'cheap'
        WHEN total <= 30000 THEN 'medium'
        ELSE 'expensive'
    END AS price_category
FROM orders
ORDER BY total DESC;
```

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была создана схема базы данных PostgreSQL на основе ранее спроектированной ER-диаграммы. Реализованы таблицы, отражающие сущности предметной области, а также выполнено заполнение базы данных двумя способами: через CSV-файлы и через DML-операторы. Дополнительно были разработаны аналитические SQL-запросы для извлечения и обработки данных.